Práctica 5 *a*): *i*) Determina el tiempo máximo que se puede temporizar con el *Timer* 0, teniendo en cuenta que la frecuencia de reloj (F_{osc}) del microcontrolador PIC18F452 es de 8MHz y que durante la temporización <u>sólo se puede producir 1 desbordamiento del *Timer* 0</u>.

tiempo máximo (modo 8 bits) = ???

tiempo máximo (modo 16 bits) = ???

ii) Repite el apartado anterior, pero ahora con una frecuencia de reloj de 20MHz. ¿Por qué los tiempos máximos son diferentes a los obtenidos en el apartado ***i***)?

Práctica 5 *b*): Dado el circuito indicado en la página siguiente, escribe un programa a ejecutar por el μC, que haga que se cumpla lo siguiente cada 70 *mseg.*

Nota: a es una entrada binaria, m es una salida binaria y Q es una variable entera que tienes que declarar en tu código. Los valores iniciales de Q y de m son $Q = 0$ y $m = 0$

_ si $Q = 0$ y $a = 0$: se deja $Q = 0$ y se deja $m = m$

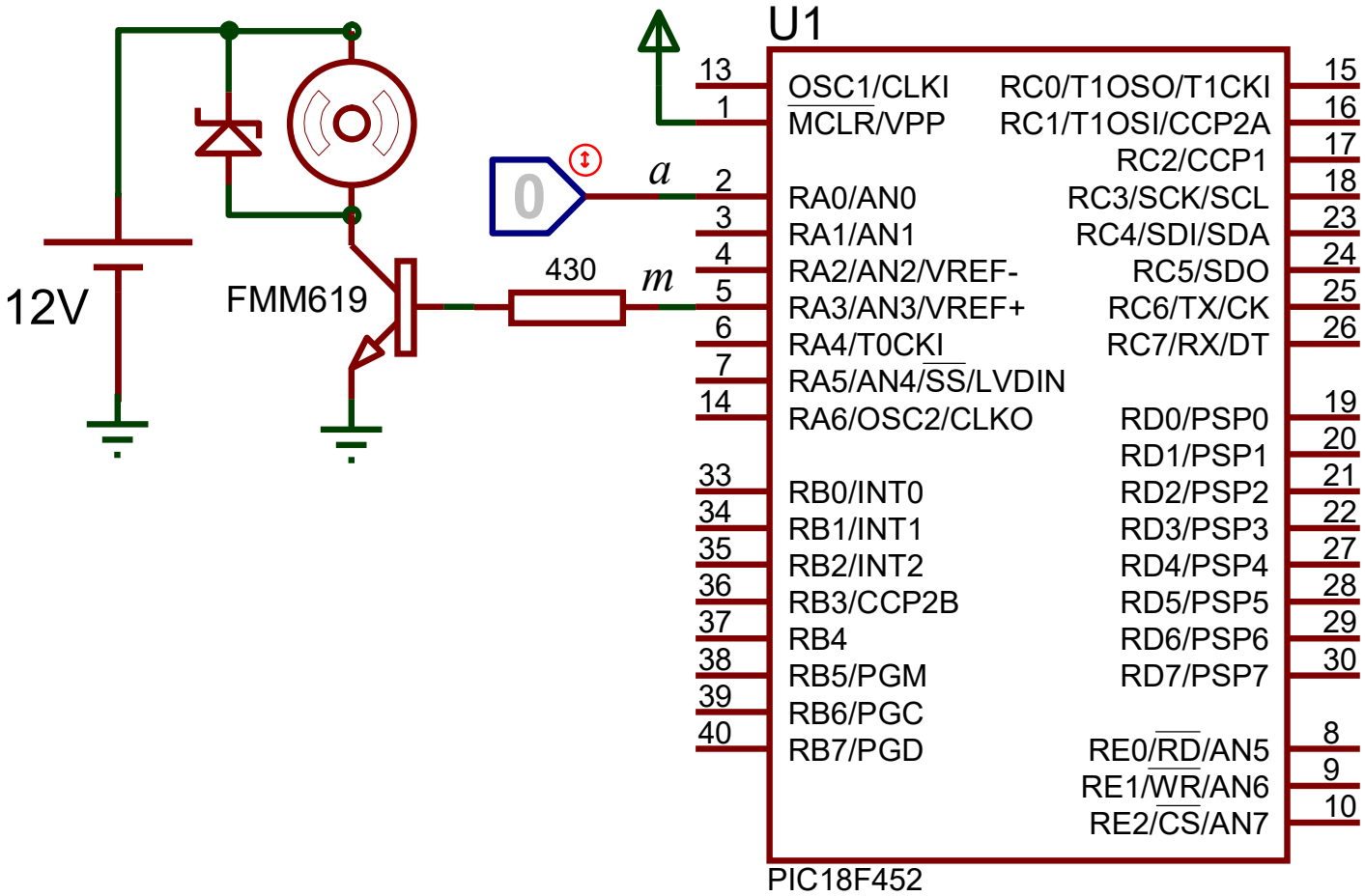
_ si $Q = 0$ y $a = 1$: se pone $Q = 1$ y se deja $m = m$

_ si $Q = 1$ y $a = 1$: se dejan $Q = 1$ y $m = m$

_ si $Q = 1$ y $a = 0$: se pone $Q = 2$ y se cambia el valor de m

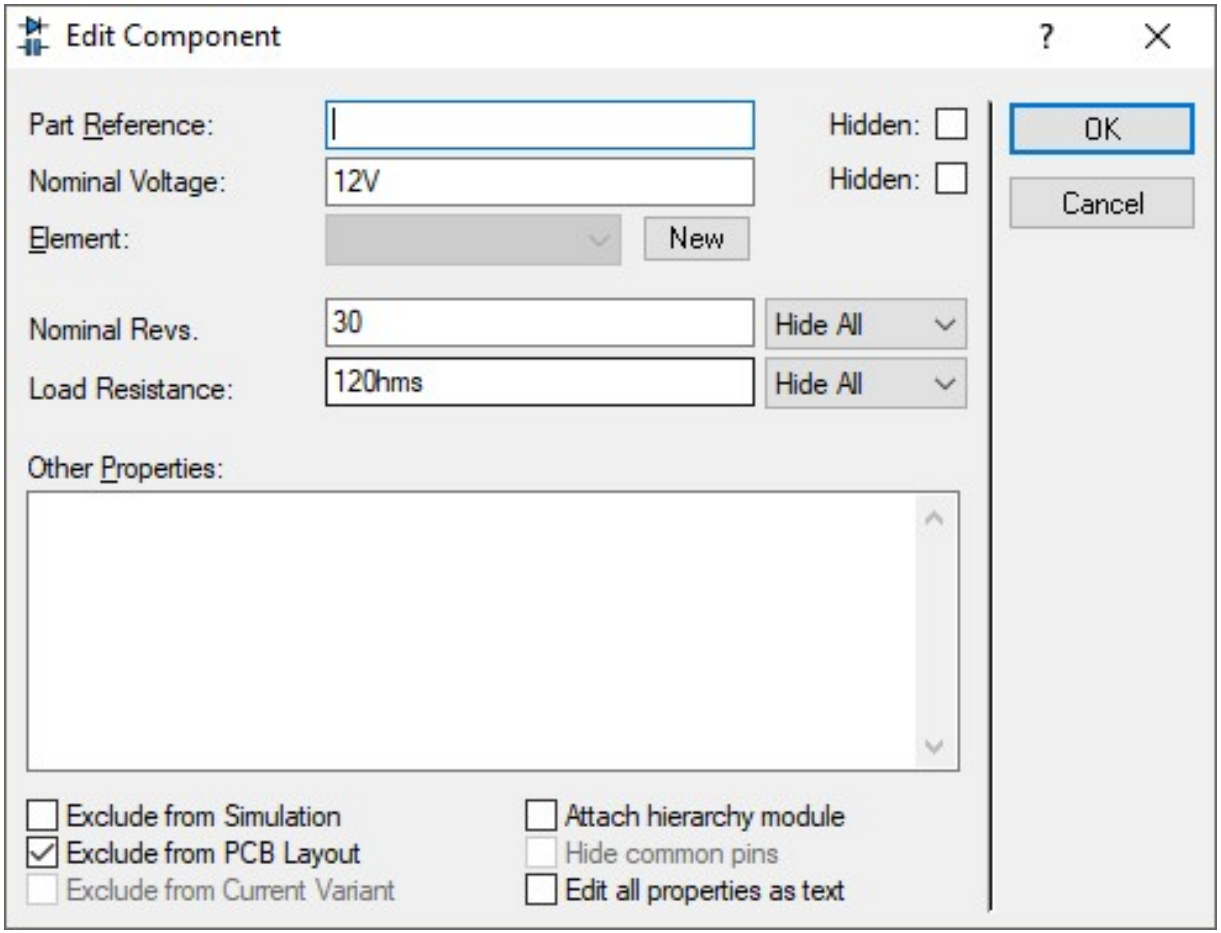
_ si $Q = 2$ y $a = x$: se pone $Q = 0$ y $m = m$

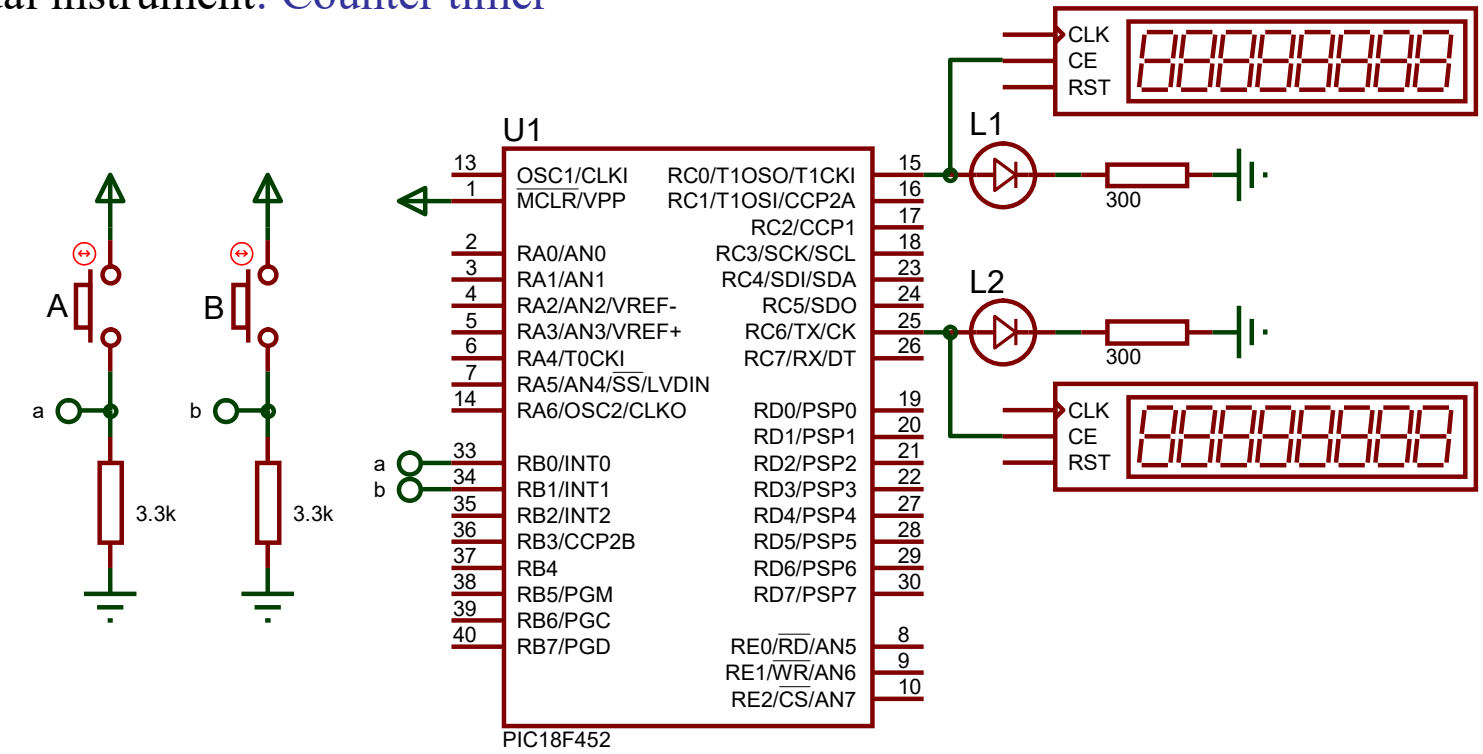
No puedes utilizar las funciones delay_ms() y delay_us().



Componentes ISIS: PIC18F452, DIODE-SC, FMM619, MOTOR, RES, LOGICTOGGLE, CELL

Configuración MOTOR



Práctica 5 *c*): Dado el circuito indicado más abajo, escribe el código a ejecutar por el PIC18F452 que haga lo siguiente: "*cada vez que se pulse el botón* A *se debe de encender el led* L1 *durante* 3 seg. *y cada vez que se pulse el botón* B *se debe de encender el led* L2 *durante* 4 seg. *Si está encendido un led y se pulsa el botón que enciende el otro led, dicha acción no debe tener ningún efecto. No puedes utilizar las funciones* delay_ms() *y* delay_us(). Componentes ISIS: PIC18F452, Button, Led-green, Led-red, Res

Virtual instrument: Counter timer